CORRIGÉ — DS BLANC

Calcul littéral — 1re STI2D

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Réduire, développer, factoriser *(5 points)*

1°) On regroupe les termes semblables.

$A = 2x^2 + 5x - 8x - 3y + 7y$ *on range : x^2, puis x, puis y*

$A = 2x^2 - 3x + 4y$

Méthode 1. Réussi si : tu obtiens $2x^2 - 3x + 4y$.

2°) $B = 2x^2 - 6x - (3x^2 - x + 6x - 2)$ *on garde des parenthèses après le $-$*

$B = 2x^2 - 6x - 3x^2 - 5x + 2$ *le $-$ change tous les signes*

$B = -x^2 - 11x + 2$

Méthode 2. Réussi si : tu obtiens $-x^2 - 11x + 2$.

3°) $C = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 2 + 2^2$ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$C = 9x^2 + 12x + 4$

$D = x^2 - 5^2$ $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

$D = x^2 - 25$

Méthode 3. Réussi si : $9x^2 + 12x + 4$ (sans oublier $12x$) et $x^2 - 25$.

4°) $E = 6x \times 2x + 6x \times 3$ *facteur commun $6x$*

$E = 6x(2x + 3)$

$F = 4^2 - (x-1)^2$ *$a^2 - b^2$ avec $a = 4$, $b = x - 1$*

$F = [4 - (x-1)]\,[4 + (x-1)]$

$F = (5 - x)(3 + x)$

Méthode 4. Réussi si : $6x(2x+3)$ et $(5-x)(3+x)$; attention au signe dans $4 - (x-1)$.

Exercice 2 — Équations *(4,5 points)*

1°) $3(x+2) = 5x - 4$

$3x + 6 = 5x - 4$ *on développe*

$-2x = -10$ *on regroupe les x à gauche*

$x = 5$

$S = \{5\}$. Pour la seconde, on factorise, sans diviser par x :

$3x^2 - 12x = 0$

$3x(x-4) = 0$ *facteur commun $3x$*

Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : $3x = 0$ ou $x - 4 = 0$, soit $x = 0$ ou $x = 4$. $S = \{0\,;4\}$.

Méthode 5. Réussi si : $x = 5$, puis les deux solutions 0 et 4.

2°) Soit x le nombre de drones de type A ; il y a $12 - x$ drones de type B.

$18x + 25(12 - x) = 251$ *la durée totale de vol*

$18x + 300 - 25x = 251$

$-7x = -49$

$x = 7$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

La flotte compte 7 drones de type A et 5 de type B. Contrôle : $126 + 125 = 251$.

Méthode 6. Réussi si : tu écris l'équation $18x + 25(12 - x) = 251$, et tu réponds par une phrase avec 7 et 5.

Exercice 3 — Inéquations et tableaux de signes *(6 points)*

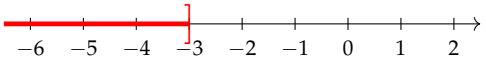
1°) $2(x-1) \geq 5x+7$

$2x - 2 \geq 5x + 7$ *on développe*

$-3x \geq 9$

$x \leq -3$ *on divise par -3, négatif : le sens change*

$S =]-\infty\,;-3]$.



Méthode 7. Réussi si : $x \leq -3$ (le sens change), et le crochet est fermé en -3 sur ta droite.

2°) $3x + 6 = 0$ pour $x = -2$; $5 - x = 0$ pour $x = 5$. $3x + 6$ est négatif puis positif ($3 > 0$) ; $5 - x$ est positif puis négatif ($-1 < 0$).

x	$-\infty$		-2		5		$+\infty$
$3x+6$		$-$	0	$+$		$+$	
$5-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Méthode 8. Réussi si : les trois lignes sont justes, avec les zéros en -2 et 5.

3°) $x^2 - 16 = (x-4)(x+4)$, qui s'annule en -4 et en 4.

x	$-\infty$		-4		4		$+\infty$
$x-4$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+4$		$-$	0	$+$		$+$	
x^2-16		$+$	0	$-$	0	$+$	

On garde les $+$ et les zéros : $S =]-\infty\,;-4] \cup [4\,;+\infty[$.

Méthode 9. Réussi si : tu factorises, puis tu trouves la réunion, fermée en -4 et en 4.

4°) Valeur interdite : $x + 3 = 0$ pour $x = -3$. Le numérateur $2x - 8$ s'annule en 4.

x	$-\infty$		-3		4		$+\infty$
$2x-8$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+3$		$-$	0	$+$		$+$	
$\dfrac{2x-8}{x+3}$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

Inégalité stricte : $S =]-\infty\,;-3[\cup]4\,;+\infty[$.

Méthode 10. Réussi si : la double barre en -3, et tes crochets sont ouverts en -3 et en 4.

Exercice 4 — Des boîtiers imprimés en 3D *(4,5 points)*

1°) $C(x) = 450 + 3x$ *frais fixes et matière*

$R(x) = 12x$ *prix de vente*

$B(x) = 12x - (450 + 3x)$

$B(x) = 9x - 450$

Méthode 11. Réussi si : les trois expressions sont justes.

2°) Le fablab fait un bénéfice quand $B(x) > 0$.

$$\begin{aligned} 9x - 450 &> 0 \\ 9x &> 450 \\ x &> 50 \end{aligned}$$

À 50 boîtiers, le bénéfice est nul : il faut en vendre au moins 51.

Méthode 11. Réussi si : tu résous $9x - 450 > 0$ et tu réponds 51 boîtiers.

3°) $x > 0$: on peut multiplier les deux membres par x sans changer le sens.

$$\begin{aligned} \frac{450 + 3x}{x} &\leq 6 \\ 450 + 3x &\leq 6x \quad \textit{on multiplie par } x > 0 \\ 450 &\leq 3x \\ 150 &\leq x \end{aligned}$$

Il faut fabriquer au moins 150 boîtiers. Contrôle : $\frac{450+450}{150} = 6$.

Méthode 11. Réussi si : tu obtiens $x \geq 150$ en justifiant que $x > 0$.